

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 07-jun-2010

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Trichloroisocyanuric acid                                     |
| Cat No. :           | 96519                                                         |
| Nº CAS              | 87-90-1                                                       |
| Sinónimos           | 1,3,5-Trichloro-1-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; Symclosene |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                            |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.           |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sólidos comburentes                                             | Categoría 2 |
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materias combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|------------|---------|--------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | 97                 |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico. Quitarse inmediatamente la ropa y el calzado contaminados.                                                         |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                     |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Producto químico seco. espuma química. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                 |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                        |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                        |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | Comburente                                                                                      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                   |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc). No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
OX

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                          |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. |

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Evítase el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Guarde bajo una atmósfera inerte. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores. Material combustible.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### **Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                               | Blanco                        |
| Olor                                  | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | 3.0 1% aq.sol                 |
| Punto/intervalo de fusión             | 245 - 251 °C / 473 - 483.8 °F |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | 12 g/L (25°C)                 |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de descomposición | 225 °C          |
| Viscosidad                    | No es aplicable |
| Fórmula molecular             | C3 Cl3 N3 O3    |
| Peso molecular                | 232.41          |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                         |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Higroscópico. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. Exceso de calor. Material combustible.                       |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores, Material combustible                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Gas cloruro de hidrógeno                    |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                                             |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                         |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente | DL50 Oral                | DL50 cutánea              | LC50 Inhalación                   |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Sincloseno | LD50 = 406 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LC50 0.09 - 0.29 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos,** No hay información disponible

**agudos y retardados****Información del alterador del sistema endocrino****Otros efectos adversos**

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

| Componente | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                 | Microtox              | pulga de agua                                                                                |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincloseno | No figura en la lista | LC50: 0.13 - 0.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.06 - 0.11 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | No figura en la lista | EC50: 0.16 - 0.18 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.21 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

Nº ONU UN2468  
Designación oficial de transporte Trichloroisocyanuric acid, dry  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje II

**TDG**

Nº ONU UN2468  
Designación oficial de transporte ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje II

**IATA**

Nº ONU UN2468  
Designación oficial de transporte ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje II

**IMDG/IMO**

Nº ONU UN2468  
Designación oficial de transporte ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje II

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

**United States of America Inventory**

| Componente | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS  | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------|---------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Sincloseno | 87-90-1 | X   | -    | 201-782-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-34101 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|

|            |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
| Sincloseno | X | X | X | - | X |
|------------|---|---|---|---|---|

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sincloseno | 87-90-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación**

07-jun-2010



|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fecha de revisión      | 26-mar-2024                                                        |
| Fecha de impresión     | 26-mar-2024                                                        |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia. |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**